

Capítulo 6 — Rigidez Nominal

Derivações e Notas

PPGEco-CCJE-UFES · Macroeconomia I · Romer (2019) Cap. 6

Projeto de Estudo — *macro-romer*

2026

Sumário

1	Configuração do modelo	1
1.1	Competição monopolística e demanda Dixit-Stiglitz	1
1.2	Lucro do monopólio	2
2	Custos de menu (Mankiw 1985)	2
2.1	Decisão de ajuste	2
2.2	Limiar de ajuste	2
2.3	Externalidade de demanda agregada (Ball-Romer)	2
3	Precificação de Calvo	3
3.1	Estrutura	3
3.2	Preço de re-otimização	3
3.3	Índice de preços agregado	3
4	Curva de Phillips Novo-Keynesiana	3
4.1	Derivação da CPNK	3
4.2	Interpretação dos parâmetros	4
5	Rigidezes reais e falha de coordenação (Ball-Romer)	4
5.1	Rigidezes nominais vs. reais	4
5.2	Condição de falha de coordenação	4
6	Quadro resumo e calibração brasileira	4

1 Configuração do modelo

1.1 Competição monopolística e demanda Dixit-Stiglitz

Há um contínuo de firmas no intervalo $[0, 1]$, cada uma produzindo uma variedade diferenciada Y_i . O agregador CES gera demanda para cada variedade:

$$Y_i = Y \left(\frac{P_i}{P} \right)^{-\eta}, \quad \eta > 1, \quad (1)$$

onde $P = \left[\int_0^1 P_i^{1-\eta} di \right]^{1/(1-\eta)}$ é o índice de preços agregado, Y é a demanda agregada e η é a elasticidade-preço de demanda.

1.2 Lucro do monopólio

A firma i maximiza o lucro:

$$\pi_i = (P_i - MC_i) Y_i = (P_i - MC_i) Y \left(\frac{P_i}{P} \right)^{-\eta}, \quad (2)$$

onde MC_i é o custo marginal. A condição de primeira ordem (preço ótimo flexível) é:

$$P_i^* = \frac{\eta}{\eta - 1} MC_i = \mu MC_i, \quad \mu \equiv \frac{\eta}{\eta - 1}. \quad (3)$$

O markup $\mu > 1$ é decrescente em η . No log:

$$p_i^* = \log \mu + mc_i \approx \log \mu + p + \text{fatores reais}. \quad (4)$$

2 Custos de menu (Mankiw 1985)

2.1 Decisão de ajuste

Suponha que o custo marginal real siga a demanda nominal agregada M (aproximação): $mc_i \approx m$. Na presença de um custo fixo de ajuste $z > 0$ (custo de menu), a firma compara o *ganho de lucro* de re-otimizar contra z .

Expandindo o lucro em segunda ordem ao redor de P_i^* :

$$\Pi(P_i) \approx \Pi(P_i^*) - \frac{\eta - 1}{2} (p_i - p_i^*)^2, \quad (5)$$

pois a derivada de segunda ordem do lucro em relação ao log-preço é $-(\eta - 1)\Pi^*/P_i^{*2}$, normalizada a $-(\eta - 1)$. Portanto, o ganho de reajustar é:

$$G(p_{dev}) \equiv \Pi(P_i^*) - \Pi(P_i) = \frac{\eta - 1}{2} p_{dev}^2, \quad (6)$$

onde $p_{dev} = p_i - p_i^*$ é o log-desvio do preço atual em relação ao ótimo.

2.2 Limiar de ajuste

A firma ajusta se e somente se $G(p_{dev}) \geq z$:

$$\frac{\eta - 1}{2} p_{dev}^2 \geq z \iff |p_{dev}| \geq \bar{p}(z) \equiv \sqrt{\frac{2z}{\eta - 1}}. \quad (7)$$

Observe que $\bar{p}(z)$ cresce com z (mais rigidez para custo maior) e decresce com η (firmas com demanda mais elástica ajustam com mais frequência).

2.3 Externalidade de demanda agregada (Ball-Romer)

Com n firmas simétricas, cada firma ignora o efeito do seu preço sobre a demanda das demais. O ganho *social* de ajustar é:

$$G^{social} = n G^{private} = n \frac{\eta - 1}{2} p_{dev}^2. \quad (8)$$

Falha de coordenação: existe uma região em que $G^{private} < z \leq G^{social}$. Nessa região nenhuma firma ajusta individualmente, mesmo que todos se beneficiassem se ajustassem simultaneamente. Isso gera **rigidez de preços agregada** mesmo quando os custos de menu individuais são pequenos — o resultado central de Mankiw (1985) e Ball-Romer (1990).

3 Precificação de Calvo

3.1 Estrutura

Em cada período uma firma mantém seu preço com probabilidade α (o processo de Calvo é independente de estado e do tempo desde o último ajuste). Com probabilidade $(1 - \alpha)$ a firma re-otimiza escolhendo $\tilde{P}_t$.

A probabilidade de que um preço fixado s períodos atrás ainda vigore é:

$$P(\text{preço inalterado por } s \text{ períodos}) = \alpha^s. \quad (9)$$

3.2 Preço de re-otimização

A firma que re-otimiza em t escolhe $\tilde{P}_t$ para maximizar o valor presente esperado dos lucros futuros, ponderado pela probabilidade de permanência:

$$\log \tilde{P}_t = (1 - \alpha\beta) \sum_{s=0}^{\infty} (\alpha\beta)^s \mathbb{E}_t [\log P_{t+s}^*], \quad (10)$$

onde $P_{t+s}^* = \mu MC_{t+s}$ é o preço ótimo flexível no período $t + s$.

3.3 Índice de preços agregado

O índice CES agrega preços antigos (peso α) e novos (peso $1 - \alpha$):

$$P_t^{1-\eta} = \alpha P_{t-1}^{1-\eta} + (1 - \alpha) \tilde{P}_t^{1-\eta}. \quad (11)$$

Log-linearizando (em torno de inflação zero):

$$p_t = \alpha p_{t-1} + (1 - \alpha) \tilde{p}_t. \quad (12)$$

4 Curva de Phillips Novo-Keynesiana

4.1 Derivação da CPNK

Definindo inflação $\pi_t = p_t - p_{t-1}$ e combinando (10) com (12):

$$\tilde{p}_t - p_{t-1} = (1 - \alpha\beta) \sum_{s=0}^{\infty} (\alpha\beta)^s \mathbb{E}_t [\pi_{t+1:t+s} + \hat{m}c_{t+s}], \quad (13)$$

onde $\hat{m}c_t$ é o custo marginal em log-desvio do estado estacionário.

Após manipulação algébrica obtém-se a forma recursiva:

$$\boxed{\pi_t = \beta \mathbb{E}_t [\pi_{t+1}] + \kappa x_t + u_t}, \quad (14)$$

onde x_t é o hiato do produto e a inclinação é:

$$\kappa = \frac{(1 - \alpha)(1 - \alpha\beta)}{\alpha} (\omega + \sigma^{-1}). \quad (15)$$

Aqui σ^{-1} é a elasticidade de substituição intertemporal e ω é a inversa da elasticidade de Frisch (do trabalho).

Tabela 1: Parâmetros da CPNK: valores de referência

Parâmetro	Valor	Interpretação
α	0,75	75 % das firmas não ajustam em cada trimestre
β	0,99	Fator de desconto trimestral
σ	1,0	IES = 1 (log-utilidade)
ω	1,0	Elasticidade de Frisch inversa
κ	$\approx 0,085$	Inclinação derivada

4.2 Interpretação dos parâmetros

- $\alpha \nearrow$: mais rigidez $\rightarrow$ CPNK mais plana ($\kappa \searrow$).
- $\beta \nearrow$: firmas pesam mais o futuro $\rightarrow$ expectativas mais importantes.
- $\omega \nearrow$ ou $\sigma \searrow$: custo marginal sobe mais com produto $\rightarrow$ CPNK mais íngreme.

5 Rigidezes reais e falha de coordenação (Ball-Romer)

5.1 Rigidezes nominais vs. reais

Mankiw (1985) mostra que rigidezes nominais (custos de menu) geram não-neutralidade da moeda mesmo quando os custos individuais são pequenos, porque a externalidade de demanda agrega as perdas sociais.

Ball e Romer (1990) mostram que **rigidezes reais** (e.g. rigidez real de salários, competição imperfeita) amplificam o efeito de custos de menu pequenos. Com rigidezes reais, o preço ótimo flexível P^* responde pouco ao ambiente macroeconômico, de modo que o custo de não ajustar é pequeno e mesmo custos de menu ínfimos geram rigidez agregada substancial.

5.2 Condição de falha de coordenação

Definindo o efeito estratégico $\gamma \equiv \partial P_i^* / \partial P$ (resposta do preço ótimo individual ao nível de preços agregado), a condição necessária para falha de coordenação é:

$$\gamma > 0 \quad \text{e} \quad z < G^{\text{social}} - G^{\text{private}} = (n - 1) G^{\text{private}}. \quad (16)$$

Quando $\gamma \in (0, 1)$ (complementaridade estratégica parcial), o equilíbrio com preços fixos pode ser auto-realizável, dando origem a múltiplos equilíbrios e recessões de equilíbrio.

6 Quadro resumo e calibração brasileira

Tabela 2: Calibração para o Brasil (dados BCB)

Série	Código BCB	Período	Uso
IPCA	SGS 433	2000–2024	Inflação realizada
Selic	SGS 4189	2000–2024	Taxa nominal de referência

A CPNK calibrada com $\alpha = 0,75$ e parâmetros padrão implica:

$$\kappa = \frac{(1 - 0,75)(1 - 0,75 \times 0,99)}{0,75} (1 + 1) \approx 0,085. \quad (17)$$

Regra de Taylor simplificada para comparação:

$$i_t = \bar{r} + \phi_\pi \pi_t, \quad \bar{r} = 0,75\% \text{ a.m.}, \quad \phi_\pi = 1,5. \quad (18)$$